KICKOFF · INFORMATIK · KRYPTOLOGIE

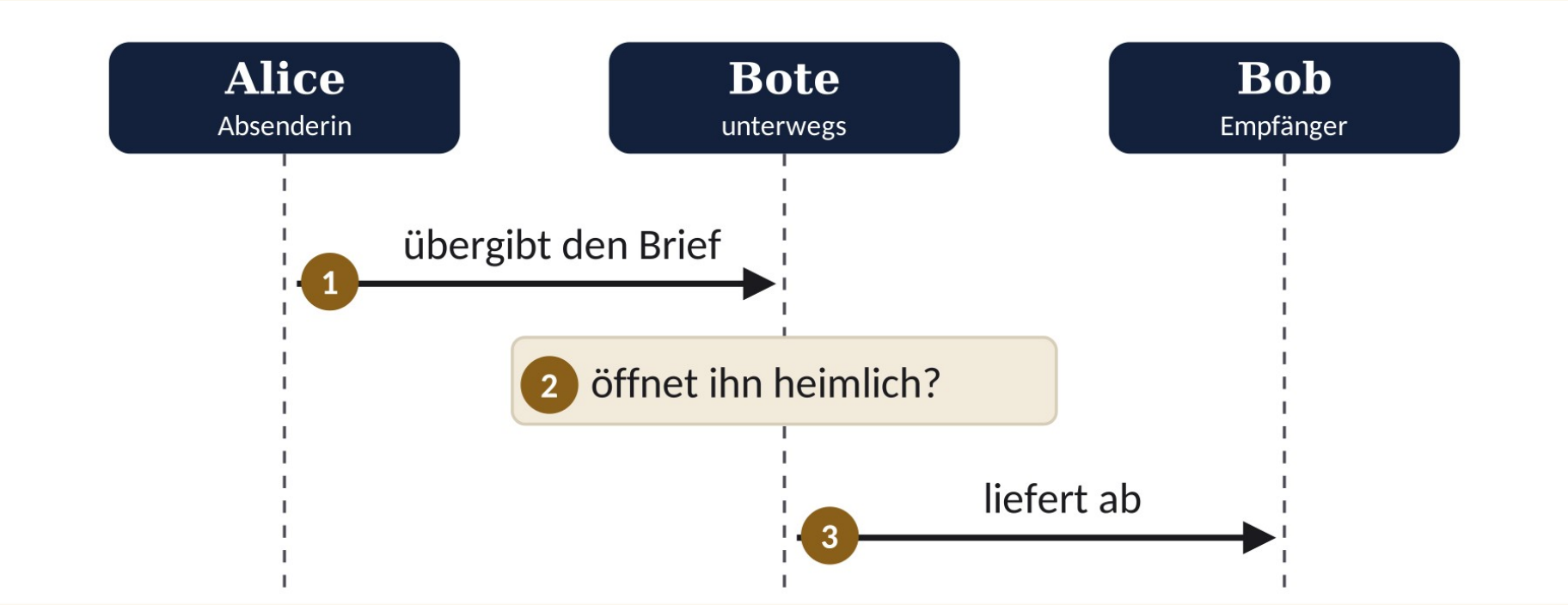
Kryptos – Die Zeitreise der Geheimschriften

Informatik · Kryptologie · 18 Doppelstunden



Ein Brief, den niemand lesen soll

Alice will Bob schreiben. Der Bote ist **neugierig**. Was tun?



Wie bekommt ihr eine Nachricht zu jemandem, ohne dass der Bote sie lesen kann?

Das Archiv der verborgenen Schriften

Im Archiv steht das **Chronoskop**. Es reist in jede Epoche, in der Menschen Geheimnisse ausgetauscht haben.

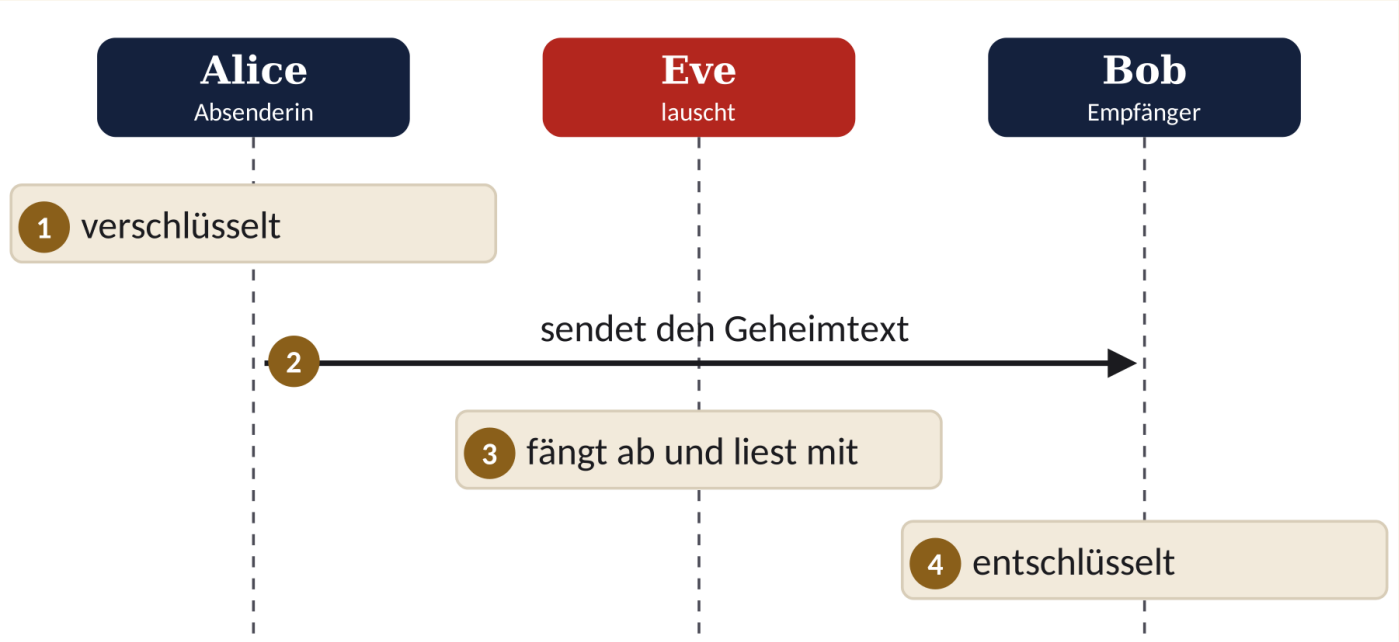
Die **Archivarin** führt euch durch die Einheit.

Ihr seid Chronistinnen und Chronisten.

In jeder Epoche: ein Archivfund, Level, ein Boss – und ein **Artefakt**.

Ring	Epoche
−405	Sparta
−52	Rom
850	Bagdad
1553	Venedig
1917	Funkstation
1976	Stanford
heute	das Netz

Alice, Bob – und Eve



- **Alice** und **Bob** schreiben sich geheime Botschaften.
- **Eve** lauscht (*eavesdropper*).
- Später: **Mallory** fälscht, **Trent** beglaubigt.

Zwei Rollen

🛡️ Kryptografie

Verfahren **entwerfen** und **anwenden**.

MIT SCHLÜSSEL k = 3

`hilfe → KLOIH`

Ihr helft **Alice und Bob**.

🔍 Kryptoanalyse

Verfahren **ohne Schlüssel brechen** („knacken“).

OHNE SCHLÜSSEL

`KLOIH → ?????`

Ihr lest **Eves** Beute mit.

Kryptologie

MERKE

Kryptologie = Kryptografie + Kryptoanalyse

Im Abitur zählen die **Fachbegriffe** – die Geschichte ist nur der Rahmen.

Die Zeitleiste: sieben Epochen

Welt	Epoche	Wann / wo	Archivfund	Artefakt
0	**Die Antike**	−500 bis −50 · Sparta & Rom	Die Botschaft am Stab	Skytale
1	**Das Haus der Weisheit**	um 850 · Bagdad	Al-Kindis Manuskript	Al-Kindis Manuskript
2	**Le chiffre indéchiffrable**	Renaissance – 19. Jh.	Brief einer Diplomatin	Vigenère-Tafel
3	**Das Maschinenzeitalter**	1917–1977	Lochstreifen von 1917	Lochstreifen
4	**Das Schlüsselproblem**	1976 · Stanford	Brief mit verlorenem Schlüssel	Schlüsselpaar
5	**Das Netz**	heute	Die gefälschte Website	Siegel
6	**Die Zeitmaschine**	Endgegner	Eves Chiffre	Chronoskop-Kern

Ablauf: 18 Doppelstunden

DS	Welt	Darum geht es	Live im Funkraum
1–3	0 Antike	Grundbegriffe, Skytale, Caesar, Caesar in Java, Fremde Chiffre I	🔴 Botenlauf
4–5	1 Bagdad	Substitution, Häufigkeitsanalyse, affine Chiffre	🔴 Wettknacken
6–8	2 Renaissance	Vigenère, Kasiski, Friedman, Playfair	–
9–11	3 Maschinen	XOR, One-Time-Pad, Blockchiffre, eigene Chiffre	🔴 Doppelter Schlüssel · Knack-Arena
12–13	4 Stanford 1976	Schlüsselproblem, asymmetrisch, hybrid	🔴 Schlüsseltausch
14–16	5 Das Netz	Hash, Signatur, Zertifikat, Mallory	🔴 Mallory im Netz
17–18	6 Zeitmaschine	Fallenjagd, Eves Chiffre, Generalprobe	–

Danach: **Klausur** – eine klassische und eine moderne Aufgabe.

Am Ende: Eves Chiffre

Eve hat eine **eigene Chiffre** gebaut und das Chronoskop verschlüsselt.

Ihr bekommt nur die **Beschreibung** des Verfahrens.

Genau das ist das Abiturformat.

1. Lesen und nachrechnen
2. Anwenden
3. Umkehren
4. Einordnen
5. Beurteilen

In **jeder Welt** übt ihr eine „fremde Chiffre“.

So funktioniert das Lab

- **Level** mit Aufgaben ★ / ★★ / ★★★
- **Tipps** helfen – kosten aber Punkte
- **Kryptolabor:** Werkzeuge zum Ausprobieren
- **Akten** (Arbeitsblätter) auf Papier
- **Boss** je Welt: Abi-Probe auf Zeit
- **Warm-up** zu Stundenbeginn
- **Trainingsplatz:** unbegrenzt üben
- **Deine Fallen:** P1–P10 im Profil

Punkte, Ränge, Artefakte

Stufe	Punkte
★	10
★★	20
★★★	30

Je Fehlversuch −25 %, je Tipp −20 % – mindestens 25 % bleiben.

Rang	ab
Lehrling	0 %
Schreiber	10 %
Chiffreur	30 %
Kryptoanalytiker	55 %
Meister der Chiffren	80 %

Artefakt je bestandenem Boss: Skytale, Manuskript, Tafel …

Der Funkraum

Live-Szenarien im Kurs: Eure **Tischgruppe** ist ein Team, der Beamer zeigt das Netz.

DS	Szenario	Ihr lernt …
2	Botenlauf	Caesar hat zu wenige Schlüssel
4	Wettknacken	Häufigkeitsanalyse wirkt
9	Der doppelte Schlüssel	One-Time-Pad nur einmal benutzen
12	Schlüsseltausch vor Eves Augen	Schlüssel tauschen ohne geheimen Kanal
16	Mallory im Netz	Wozu Zertifikate gut sind

Die zehn Fallen – eine Vorschau

Nr.	Falle
P1	Zählbasis verwechselt (A = 1 oder A = 0?)
P2	Modulo falsch (Rest 0 ist Z)
P3	Umkehrung falsch
P4	Verfahrensregel übersehen
P5	Falsch eingeordnet

Nr.	Falle
P6	Häufigkeitsanalyse pauschal
P7	Schlüsselraum falsch (25 oder 26?)
P8	Kombination überschätzt
P9	Schlüsselrollen verwechselt
P10	Operator verfehlt

Die zehn häufigsten Punktverluste im Abitur – überall gleich nummeriert.

Einsteigen!

1. Portal **InfoLabs** öffnen: `labs.frankjuchim.de`
2. Mit deinem **persönlichen Code** anmelden
3. „Kurs beitreten“ → **Kurscode: _____**
4. Kurs öffnen → **„Weiter zu Kryptos“**

Kein eigenes Passwort für Kryptos nötig. Danach: Tischgruppe als **Team** eintragen.



Erste Reise: Sparta, −405

Das Chronoskop surrt …